



2차 기출문제 37회 예시답안

경영지도사 생산관리

이인성 저



Your Study Makes You Free
웍스프리

저자 소개

- 경영지도사 생산관리분야
- 자동화 장비 제조업 프로세스 개선 내부 컨설팅 경력
- 제조업 설계 및 MCT 단순 반복 업무 자동화(RPA) 프로그램 개발
 - 어셈블리 BOM 엑셀 저장 자동화 프로그램
 - 8만 여개 구매품 속성 2주만에 정리하기
 - 이드로잉스 뷰어 대량 출력 자동화 프로그램
 - 구글 드라이브 기반 인터넷 정보 자동 업데이트
 - 자동화(RPA) 프로그램은 우측 QR 또는 아래 URL 참고
- 소프트웨어 분야 개발 및 PM 경력
- 프로젝트 관리 전문가(PMP from PMI)
- IITP 평가위원, NIPA 평가위원



RPA Site

https://worksfree.github.io/rpa_pro/

교재 소개

- 본 교재는 필자가 경영지도사 2차 수험 생활을 하며 기출문제를 풀고 아래 명시된 수험 교재 학습 및 인터넷 정보를 참조하여 정리한 내용입니다.
 - 생산관리 : 생산운영관리 [법문사]
 - 품질경영 : 품질경영론 [KSAM]
 - 경영과학 : 4차 산업혁명 시대의 EXCEL 경영과학 [박영사]
- 목차는 3 페이지에 제공되며 본문 내의 파랑색으로 보이는 모든 문구는 문서 내부 링크로서 클릭하면 문제, 예시답안, 목차로 이동합니다.
- 예시답안은 설명을 위해 단계별로 내용이 작성되어 불필요하게 긴 예시답안이 있는데 실제 답안 작성시에는 꼭 필요한 경우만 풀이 과정을 단계별로 작성해도 됩니다.
- 예시답안의 내용에 대한 개정 의견이나 시험 관련된 문의 사항은 아래 이메일로 보내 주시기 바라며 수험생들의 고득점을 기원합니다.
- 이메일 : worksfree.kr@gmail.com

37회 생산관리 목차

- [문제1] 입지선정-중심모형, 요인평점
- [문제2] 개별생산시스템의 일정계획(최소납기, 긴급률, 최소여유시간)
- [문제3] 공급사슬 전략
- [문제4] 예측(계획)생산과 주문 생산 비교
- [문제5] 자재소요계획(MRP:Material Requirement Planning)
- [문제6] 재고의 목적 및 유형

37회 품질경영 목차

- [문제1] 제조물 책임법
- [문제2] 표준 및 표준화
- [문제3] 관리도의 우연원인과 이상원인
- [문제4] KS Q ISO 9000:2015
- [문제5] 신뢰성 특유의 설계기법
- [문제6] 다구짜 품질손실함수

37회 경영과학 목차

- [문제1] 선형계획법
- [문제2] 의사결정나무(Decision Tree)
- [문제3] 확정적 모형과 확률적 모형
- [문제4] 혼합정수계획법
- [문제5] PERT차트
- [문제6] 몬테칼로 시뮬레이션

37회 생산관리

37회 생산관리 문제 1

【문제 1】 AB전자(주)와 우주전자(주)는 입지선정을 위해 고민 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 계산은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 구한다.) (30점)

(1) AB전자(주)는 최근 자사 생산제품의 판매호조로 인해 공급이 부족한 상태이다. 이러한 공급부족 현상을 해결하기 위해 신규 자재창고를 건설하고자 계획 중이다. 현재 AB전자(주)는 경기도 지역에 네 군데의 공장(1공장, 2공장, 3공장, 4공장)을 운영 중이며, 각 공장의 위치(입지좌표)와 1일 운송량은 다음 표와 같다.

공장 위치(입지좌표)	1공장	2공장	3공장	4공장
X 좌표	3	6	8	10
Y 좌표	5	4	10	4
1일 운송량 (천개)	60	70	90	80

중심모형(center of gravity method)에 의해 신규 자재창고의 입지 좌표를 계산하시오. (20점)

(2) 우주전자(주)는 제품생산을 위해 신규 공장 건설 부지를 찾고 있다. 해당 부서의 조사에 의하면 경기도 지역에서 세 군데의 후보입지(A, B, C)를 고려 중이다. 다만, 회사는 각 후보입지의 평가에 중요한 요인으로 작용하는 3가지 입지선정기준 목록을 작성하였으며, 각 입지선정기준의 상대적 중요도를 반영한 가중치를 다음 표와 같이 부여하였다.

입지선정기준	가중치
인력확보의 용이성	0.3
시장 근접성	0.5
원자재 확보의 용이성	0.2

입지선정기준에 따른 각 후보입지의 평점은 다음과 같다.

후보입지 입지선정기준	A	B	C
인력확보 용이성	85	70	65
시장접근성	65	75	70
원자재 확보 용이성	60	76	80

요인평점법(factor rating method)에 의해 최적 입지를 결정하시오. (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 2

【문제 2】한국산업에서는 1대의 기계로 다음 작업을 수행해야 한다. 아래의 표와같이 작업이 주어졌을 경우 다음 물음에 답하시오. (단, 평균납기지연시간은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 구한다.) (30점)

(단위: 시간)

작업	A	B	C	D	E	F	G
작업소요시간	4	3	5	2	1	6	7
납기	10	8	7	12	4	14	11

- (1) 최소납기일(EDD: Earliest Due Date) 규칙을 적용할 경우의 작업 순서를 구하고, 평균납기지연시간을 계산하시오. (10점)
- (2) 현재 시점에서의 긴급률(CR: Critical Ratio)을 계산하여 긴급률 규칙에 따라 작업 순서를 구하고, 이에 따라 작업을 진행할 경우 평균납기지연시간을 계산하시오. (10점)
- (3) 현재 시점에서의 작업당 여유시간(Slack)을 계산하여 최소여유시간 규칙에 따라 작업 순서를 구하고, 이에 따라 작업을 진행할 경우 평균납기지연시간을 계산하시오. (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 3

【문제 3】공급사슬 전략에서 사용하는 제조업체와 유통업체의 협력 전략에 대하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) VMI(Vendor-Managed Inventory)의 개념을 설명하시오. (3점)
- (2) CMI(Co-Managed Inventory)의 개념을 설명하시오. (3점)
- (3) CPFR(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)의 개념을 설명하시오. (4점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 4

【문제 4】 다음 표는 예측(계획)생산(make-to-stock)과 주문생산(make-to-order)을 비교항목에 따라 작성한 것이다. 각 번호(① ~ ⑩)에 적합한 내용을 '비고' 항목에서 선택하여 쓰시오. (10점)

비교항목	예측(계획)생산 (Make-to-Stock)	주문생산 (Make-to-Order)	비고
제품 특성	①	②	생산자가 제품규격을 결정, 구매자가 제품규격을 결정
제품 다양성	③	④	높음, 낮음
제품 흐름	⑤	⑥	순차적, 불규칙적
생산설비	⑦	⑧	범용설비, 전용설비
작업자의 기술수준	⑨	⑩	높음, 낮음

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 5

【문제 5】 자재소요계획(MRP: Material Requirements Planning)에서 독립수요와 종속수요의 의미를 설명하고, 자재소요계획의 수립에 필요한 3가지 입력정보를 쓰시오. (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 6

【문제 6】 재고의 목적(기능)에 따른 재고의 유형(종류)에는 불확실성에 대처하여 품질을 방지하기 위한 안전재고 등이 있다. 3가지 재고 유형을 나열하고 설명하시오. (단, 안전재고는 제외한다.) (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 1 예시답안

문제 바로가기

【문제 1 - (1)】 중심모형(Center of Gravity Method)에 의한 신규 자재창고 입지 좌표 계산

공장	1공장	2공장	3공장	4공장
위치(입지좌표)				
X 좌표	3	6	8	10
Y 좌표	5	4	10	4
1일 운송량 (천개)	60	70	90	80

- 입력 데이터

- 1공장 : $(X_1, Y_1) = (3, 5)$, 운송량60천개
- 2공장 : $(X_2, Y_2) = (6, 4)$, 운송량70천개
- 3공장 : $(X_3, Y_3) = (8, 10)$, 운송량90천개
- 4공장 : $(X_4, Y_4) = (10, 4)$, 운송량80천개

- X 좌표 계산 :
$$\frac{(3 \times 60) + (6 \times 70) + (8 \times 90) + (10 \times 80)}{60 + 70 + 90 + 80} = \frac{180 + 420 + 720 + 800}{300} = \frac{2,120}{300} = 7.067 = 7.1$$

- Y 좌표 계산 :
$$\frac{(5 \times 60) + (4 \times 70) + (10 \times 90) + (4 \times 80)}{300} = \frac{300 + 280 + 900 + 320}{300} = \frac{1,800}{300} = 6.0$$

- 신규 자재창고 입지 좌표: (7.1, 6.0)

【문제 1 - (2)】 요인평점법(Factor Rating Method)에 의한 최적입지 결정

입지선정기준	가중치
인력확보의 용이성	0.3
시장 근접성	0.5
원자재 확보의 용이성	0.2

후보입지 입지선정기준	입지별 가중치	A	B	C
인력확보 용이성	0.3	85	70	65
시장접근성	0.5	65	75	70
원자재 확보 용이성	0.2	60	76	80

• 입지선정기준 및 가중치

- $A : (85 \times 0.3) + (65 \times 0.5) + (60 \times 0.2) = 25.5 + 32.5 + 12.0 = 70.0$
- $B : (70 \times 0.3) + (75 \times 0.5) + (76 \times 0.2) = 21.0 + 37.5 + 15.2 = 73.7$
- $C : (65 \times 0.3) + (70 \times 0.5) + (80 \times 0.2) = 19.5 + 35.0 + 16.0 = 70.5$

• 최적입지: B 후보지 (73.7점)

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 2 예시답안

문제 바로가기

생산관리 【문제 2 - (1)】 최소납기일(EDD) 규칙

- 납기일이 가장 빠른 작업부터 작업을 수행합니다.

순서	작업	작업소요시간	완료시간	납기	지연시간
1	E	1	1	4	0
2	C	5	6	7	0
3	B	3	9	8	1
4	A	4	13	10	3
5	G	7	20	11	9
6	D	2	22	12	10
7	F	6	28	14	14

- 최소납기일(EDD) 기준 작업순서: E → C → B → A → G → D → F

- 평균납기지연시간

$$= \frac{\text{총지연시간}}{\text{작업개수}} = \frac{0 + 0 + 1 + 3 + 9 + 10 + 14}{7} = \frac{37}{7} = 5.28 = 5.3$$

생산관리 【문제 2 - (2)】 긴급률(CR) 규칙

- CR 계산 공식: $\text{긴급률}(CR) = \frac{\text{잔여시간}(\text{납기} - \text{현재까지작업완료시간})}{\text{작업소요시간}}$

작업	현재까지 완료시간	잔여시간 (납기 - 현재 완료시간)	작업소요시간	CR
A	0	10	4	2.5
B	0	8	3	2.7
C	0	7	5	1.4
D	0	12	2	6.0
E	0	4	1	4.0
F	0	14	6	2.3
G	0	11	7	1.6

- 긴급률이 작은 순서대로 재배치 후 지연시간

순서	긴급률(CR)	작업	작업소요시간	완료시간	납기	지연시간
1	1.4	C	5	5	7	0
2	1.6	G	7	12	11	1
3	2.3	F	6	18	14	4
4	2.5	A	4	22	10	12
5	2.5	B	3	25	8	17
6	4.0	E	1	26	4	22
7	4.0	D	2	28	12	16

- 긴급률(CR) 기준 작업순서: C → G → F → A → B → E → D

- 평균납기지연시간 = $\frac{0 + 1 + 4 + 12 + 17 + 22 + 16}{7} = \frac{72}{7} = 10.28 = 10.3$

■ 생산관리 【문제 2 - (3)】 최소여유시간(Slack) 규칙

Slack이 작은 순서대로 작업을 수행합니다. Slack 계산 공식은 다음과 같습니다:

Slack = 잔여시간(납기 - 현재까지작업완료시간) - 작업소요시간

작업	작업소요시간	납기	Slack
A	4	10	6
B	3	8	5
C	5	7	2
D	2	12	10
E	1	4	3
F	6	14	8
G	7	11	4

- Slack이 작은 순서대로 정렬

순서	Slack	작업	작업소요시간	완료시간	납기	지연시간
1	2	C	5	5	7	0
2	3	E	1	6	4	2
3	4	G	7	13	11	2
4	5	B	3	16	8	8
5	6	A	4	20	10	10
6	8	F	6	26	14	12
7	10	D	2	28	12	16

- 최소여유시간 기준 작업 순서: C → E → G → B → A → F → D
- 평균납기지연시간

$$= \frac{\text{총지연시간}}{\text{작업개수}} = \frac{0 + 2 + 2 + 8 + 10 + 12 + 16}{7} = \frac{50}{7} = 7.14 = 7.1$$

목차 바로가기

37회 생산관리 문제 3 예시답안

[문제 바로가기](#)

생산관리 【문제 3 - (1)】 VMI 개념

제조업체가 유통업체의 재고 수준을 직접 모니터링하고 관리하는 공급사슬 전략입니다.

생산관리 【문제 3 - (2)】 CMI 개념

제조업체와 유통업체가 공동으로 재고를 계획하고 관리하는 공급사슬 전략입니다.

생산관리 【문제 3 - (3)】 CPFR 개념

제조업체와 유통업체가 함께 수요 예측, 계획 수립, 재고 보충 과정을 공동으로 수행하는 공급사슬 전략입니다.

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 4 예시답안

[문제 바로가기](#)

생산관리 【문제 4】 예측생산과 주문생산 비교

비교항목	예측(계획)생산 (Make-to-Stock)	주문생산 (Make-to-Order)
제품 특성	① 생산자가 제품규격을 결정	② 구매자가 제품규격을 결정
제품 다양성	③ 낮음	④ 높음
제품 흐름	⑤ 순차적	⑥ 불규칙적
생산설비	⑦ 전용설비	⑧ 범용설비
작업자의 기술수준	⑨ 낮음	⑩ 높음

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 5 예시답안

[문제 바로가기](#)

생산관리 【문제 5】 자재소요계획

- 독립수요: 최종 완성품으로 다른 자재소요계획에 종속되지 않는 수요
- 종속수요: 최종 완성품의 부품 또는 부품의 하위 부품으로 독립수요 항목의 자재소요 계획에 따라 결정되는 수요
- 자재소요계획의 수립에 필요한 3가지 입력 정보
 1. 주생산계획
 2. 자재명세서
 3. 재고기록파일

[목차 바로가기](#)

37회 생산관리 문제 6 예시답안

[문제 바로가기](#)

생산관리 【문제 6】 재고의 3가지 유형

1. 주기 재고 : 경제적 구매량(생산량)을 확보하려고 당장 필요한 것보다 많은 양을 보유하는 재고
2. 예비 재고 : 특정 계절이나 명절 특수에 수요가 집중되는 제품을 미리 생산하여 보유하는 재고
3. 수송 중 재고 : 대금을 지불하였으나 아직 창고에 도착하지 않은 수송 중에 있는 재고

[목차 바로가기](#)

37회 품질경영

37회 품질경영 문제 1

【문제 1】 우리나라 제조물책임법과 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 제조물책임법의 제정 목적에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 결함의 종류 중에서 '표시상의 결함'에 대하여 설명하시오. (10점)
- (3) 손해배상책임을 지는 자의 면책사유 4가지를 기술하시오. (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 품질경영 문제 2

【문제 2】 표준화와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 표준과 표준화의 개념을 각각 설명하고, 표준의 특성 7가지를 쓰시오. (10점)
- (2) 표준의 역할(기능)을 5가지만 쓰시오. (10점)
- (3) 표준화의 목적과 원리를 각각 5가지만 쓰시오. (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 품질경영 문제 3

【문제 3】 관리도(control chart)란 품질변동에 영향을 미치는 원인을 우연원인(chance cause)과 이상원인(assignable cause)으로 구분함으로써 생산공정이 관리상태(under control)에 있는지의 여부를 확인할 수 있도록 작성하는 그래프를 말한다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 우연원인(chance cause)에 대하여 설명하시오. (5점)
- (2) 이상원인(assignable cause)에 대하여 설명하시오. (5점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 품질경영 문제 4

【문제 4】 KS Q ISO 9000 : 2015와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) 위 한국산업표준에서 제시된 품질경영 7대 원칙을 쓰시오. (7점)

(2) 다음 용어에 대한 정의를 기술하시오. (3점)

1. 효율성(efficiency)
2. 효과성(effectiveness)
3. 시정조치(corrective action)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 품질경영 문제 5

【문제 5】 신뢰성의 설계기법에는 고장예방 설계기법과 신뢰성 특유의 설계기법이 있다. 신뢰성 특유의 설계기법 5가지를 제시하고 각각 설명하시오. (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 품질경영 문제 6

【문제 6】 다구씨의 품질손실함수에 관련하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) 품질손실함수(QLF: Quality Loss Function)의 개념을 설명하시오. (4점)

(2) 품질손실함수의 유형 3가지를 제시하고 각각 설명하시오. (6점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 품질경영 문제 1 예시답안

문제 바로가기

【문제 1 - (1)】 제조물책임법의 제정 목적 (10점)

- 제품의 결함으로 인해 소비자 또는 제 3자의 신체나 재산에 손해가 발생한 경우, 그 제조물의 제조, 판매 등에 관여한 자가 부담하여야 하는 손해배상 책임을 규정함으로써 소비자 보호 강화, 제조업자의 안전 의식 고취, 제조물의 안전성 확보, 피해 구제의 공정성 확보 등이 목적입니다.

【문제 1 - (2)】 결함의 종류 중 '표시상의 결함' (10점)

- 제조업자가 합리적인 설명·지시·경고 또는 그 밖의 표시를 하였더라면 해당 제조물에 의하여 발생할 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 이를 하지 아니한 경우를 말합니다.
- 사용설명서에 설명이 부족하거나 안전주의 사항을 표시하지 않았거나 설명에 오류가 있는 등의 경우가 해당됩니다.

【문제 1 - (3)】 손해배상책임을 지는 자의 면책사유 4가지 (10점)

- 제조업자가 해당 제조물을 공급하지 아니하였다는 사실
- 제조업자가 해당 제조물을 공급한 당시의 과학·기술 수준으로는 결함의 존재를 발견할 수 없었다는 사실
- 제조물의 결함이 제조업자가 해당 제조물을 공급한 당시의 법령에서 정하는 기준을 준수함으로써 발생하였다는 사실
- 원재료나 부품의 경우에는 그 원재료나 부품을 사용한 제조물 제조업자의 설계 또는 제작에 관한 지시로 인하여 결함이 발생하였다는 사실

목차 바로가기

37회 품질경영 문제 2 예시답안

문제 바로가기

【문제 2 - (1)】 표준과 표준화의 개념, 표준의 특성 7가지

- 표준(Standard)의 개념: 효율성, 편의성, 안정성을 높이기 위한 구조, 치수 등에 대한 공동체의 약속
- 표준화(Standardization)의 개념: 원재료, 제품, 설비 등에서 부터 경영의 방침, 절차에 이르기까지 각 용도와 목적에 맞게 바람직한 표준을 정하고, 이 표준에 따라 조직적인 통일을 도모하는 것
- 표준의 특성 7가지
 1. 합의성, 2. 공개성, 3. 일관성/통일성, 4. 호환성, 5. 경제성, 6. 보편성/적용성, 7. 동태성

【문제 2 - (2)】 표준의 역할(기능) 5가지

1. 부품의 호환성 증가
2. 종업원의 교육, 훈련 용이
3. 생산 능력의 증진과 생산 원가 절감
4. 품질의 향상
5. 인력과 자재의 절약

【문제 2 - (3)】 표준화의 목적 5가지와 원리 5가지

- 표준화의 목적
 1. 상호 이해 증진
 2. 안전성 확보 및 생명의 보호
 3. 소비자 편익 증진
 4. 원가 절감 및 경제성 향상
 5. 무역 장벽의 제거
- 표준화의 원리 5가지
 1. 단순화의 원리
 2. 관련자 합의의 원리
 3. 다수이익의 원리
 4. 고정의 원리
 5. 개정의 원리 (진보의 원리)

목차 바로가기

37회 품질경영 문제 3 예시답안

문제 바로가기

【문제 3】 우연원인(Chance cause)과 이상원인(Assignable cause)

- 우연원인은 공정에서 자연적으로 발생하는 예측 불가능한 변동입니다. 공정의 정상적인 변동 범위 내에서 나타나며, 개별적인 원인을 특정하기 어렵습니다. 예를 들어, 식별하기 어려운 정도의 원/부자재나 생산설비의 특성 차이, 작업자의 숙련도 차이, 작업표준의 허용 범위 내에 있는 작업조건 및 작업환경의 변화 등이 해당됩니다. 우연원인으로 인한 변동은 통계적 관리 한계 내에서 나타나며, 공정 자체에는 문제가 없는 정상적인 현상입니다.
- 이상원인은 공정에 영향을 미치는 특별한 원인입니다. 공정의 변동 범위를 벗어나 예측 불가능한 결과를 초래하며, 구체적인 원인 규명이 가능합니다. 예를 들어, 기계 고장, 작업자의 부주의, 불량 원자재 사용 등이 있습니다. 이상원인으로 인한 변동은 통계적 관리 한계를 벗어나며, 공정 개선이 필요한 비정상적인 현상입니다. 관리도는 이상원인을 식별하고 제거하는 데 사용됩니다.

목차 바로가기

37회 품질경영 문제 4 예시답안

문제 바로가기

【문제 4 - (1)】 KS Q ISO 9000: 2015 품질경영 7대 원칙

1. 고객중심, 2. 리더십, 3. 구성원 참여, 4. 프로세스 접근
2. 개선, 6. 증거기반 의사결정, 7. 관계관리

【문제 4 - (2)】 용어 정의

- 효율성(efficiency): 투입된 자원(인력, 시간, 비용 등)에 대한 산출 결과의 비율입니다. 주어진 자원으로 얼마나 많은 결과를 얻을 수 있는가를 나타냅니다. 즉, 최소한의 자원으로 최대의 결과를 얻는 능력을 말합니다
- 효과성(effectiveness): 계획된 활동을 수행하고 계획된 결과를 달성하는 정도를 의미합니다. 즉, 원하는 결과를 얼마나 성공적으로 달성했는지를 나타내는 정도입니다.
- 시정조치(corrective action): 부적합 사항의 원인을 제거하기 위해 취하는 즉각적인 시정 활동을 말합니다. 문제의 근본 원인을 해결하여 재발을 방지하는 것을 목표로 합니다.

목차 바로가기

37회 품질경영 문제 5 예시답안

문제 바로가기

【문제 5】 신뢰성 특유의 설계 기법 5가지

1. 여유(용장성) 설계 (Redundancy Design): 주요 구성 요소를 중복시켜 하나의 부품이 고장 나더라도 다른 부품이 대신 작동할 수 있도록 합니다.
2. 신뢰도 배분 (Reliability Allocation): 시스템의 신뢰도를 달성하기 위해 각 구성 요소에 신뢰도를 표현하고, 이를 통해 전체 시스템의 신뢰성을 평가하고 개선합니다.
3. 무오류 설계 (Fool Proof): 사용자가 잘못된 방법으로 시스템을 사용하지 못하도록 설계하여 사용 오류로 인한 문제 발생 가능성을 줄이고, 직관적인 사용성을 제공합니다.
4. 고장안전 설계 (Fail Safe): 시스템의 일부가 고장나더라도 전체 시스템이 위험 상태로 가지 않도록 설계합니다.
5. 결함 허용 설계 (Fault Tolerant Design): 시스템 내 일부 구성 요소가 고장 나더라도 전체 시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 설계합니다. 고장 감지 및 자동 복구 기능을 포함합니다.

목차 바로가기

37회 품질경영 문제 6 예시답안

문제 바로가기

【문제 6 - (1)】 품질손실함수(QLF: Quality Loss Function)의 개념

다구찌는 품질로 인하여 발생하는 비용을 사회적 손실로 정의하였습니다. 과거의 골대 모형으로 규격 한계 밖과 내부 간에만 품질차이가 있다는 1차원적 개념에서 탈피하여 규격 내에서도 차이가 있다는 개념입니다. 즉, 다구찌는 목표치에서 벗어나는 편차는 항상 손실을 발생시킨다고 주장하며, 품질은 제품의 기능성뿐 아니라 목표치와의 일치성까지 포함한다고 강조합니다. 즉, 단순히 규격 내 제품을 생산하는 것보다, 목표치에 더욱 근접한 제품을 생산하는 것이 품질 향상에 중요하다는 개념입니다.

【문제 6 - (2)】 품질손실함수의 유형 3가지

1. 망소 함수: 품질 특성의 목표치가 0에 가까울수록 좋은 경우입니다. 주로 제품의 불량률, 오염물질 배출량, 배기가스 배출량 등과 관련된 특성에서 사용됩니다.
2. 망목 함수: 품질 특성의 목표치가 정해진 특정 값에서 벗어날수록 손실이 커지는 경우입니다. 제품의 치수, 무게, 전압 등과 관련된 특성에 사용됩니다.
3. 망대 함수: 품질 특성의 목표치가 클수록 좋은 경우입니다. 제품의 강도, 내구성, 인장도 등과 관련된 특성에서 사용됩니다.

목차 바로가기

37회 경영과학 문제 1

【문제 1】우리기업은 2가지의 서로 다른 제품(A, B)을 제조하여 판매하는 기업이다. 이들 제품의 제조에는 3가지 공정(가, 나, 다)이 필요하다. 다음 한달 동안 각 공정의 총가용 시간은 가공정이 60시간, 나공정이 60시간, 다공정이 42시간이다. 제품 A의 개당 제조시간은 가공정이 2시간, 나공정이 5시간, 다공정이 3시간이다. 제품 B의 개당 제조시간은 가공정이 6시간, 나공정이 3시간, 다공정이 3시간이다. 제조된 제품은 모두 판매가 되며, 제품 판매로 얻는 개당 판매 이익은 제품 A가 3만원, 제품 B가 5만원이다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 우리기업은 다음 한달 동안의 총판매이익을 최대화하기 위하여 선형계획모형을 이용하고자 한다. 최적 제조량을 구하기 위한 선형계획모형을 제시하시오.
(단, 제품의 제조량은 의사결정변수 $X_i (i = A, B)$ 로 표시할 것) (10점)
- (2) 위 선형계획모형을 풀면 가공정에 대한 제약조건식의 쌍대값(잠재가격) 0.5만원을 얻을 수 있다. 이 값의 의미를 설명하시오. (10점)
- (3) 선형계획모형에 도해법(그래프법) 적용 시 실행가능영역(feasible region)의 의미를 설명하시오. (10점)

37회 경영과학 문제 2

【문제 2】자동차 부품을 생산하는 A공업은 전기자동차 부품시장 진출을 고민하고 있다. 전기자동차 부품 개발을 위해서는 R&D 투자자금 30억원이 소요되고 R&D 투자 성공 확률은 70%, 실패 확률은 30%이다. R&D 투자에 성공할 경우, 전기자동차 수요의 변화에 대응하기 위한 추가적인 설비투자여부를 결정하여야 한다. 50억 원 추가 비용으로 설비 투자를 진행할 경우 향후 전기자동차 수요가 높으면 200억 원 이익을, 수요가 낮으면 60억 원 이익을 예상한다. 설비 투자를 보류하는 경우는 전기자동차 수요와 무관하게 80억 원 이익을 예상한다. R&D 투자에 실패할 경우는 핵심기술을 보유한 벤처기업을 인수하여 추진한다. 벤처기업 인수시, 추가 비용이 30억 원 발생하고 설비 투자는 보류하며 향후 전기자동차 수요와 무관하게 80억 원 이익을 예상한다. 한편, R&D 투자를 포기하고 현재의 자동차 부품만 생산하는 경우 향후 전기자동차 수요가 높으면 20억 원 이익을, 수요가 낮으면 40억 원 이익을 예상한다. 향후 전기자동차 수요가 높을 확률은 40%, 낮을 확률은 60%이다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 의사결정마디(decision node)와 확률마디(probability node)를 이용한 의사결정나무(decision tree)를 그림으로 나타내시오. (단, 의사결정마디는 □, 확률마디는 ○기호를 사용하며 확률마디의 분지에는 해당 확률을 표시하고 마디 끝에는 성과를 함께 표시하시오.) (15점)
- (2) 모든 확률마디에서 이익 기댓값을 계산하고 모든 의사결정마디의 선택 결과를 제시하시오. (15점)

[예시답안 바로가기](#)
[목차 바로가기](#)

37회 경영과학 문제 3

【문제 3】의사결정 환경을 확실한 상황으로 가정하는 경우의 경영과학적 의사결정 모형을 확정적 모형이라고 한다. 다음 중 확정적 모형 5가지를 선택하여 쓰시오. (10점)

- | | | |
|------------|----------|----------|
| ① 선형계획모형 | ② 정수계획모형 | ③ 수송계획모형 |
| ④ 베이지안분석모형 | ⑤ 목표계획모형 | ⑥ 네트워크모형 |
| ⑦ 시뮬레이션모형 | ⑧ 대기행렬모형 | |

[예시답안 바로가기](#)
[목차 바로가기](#)

37회 경영과학 문제 4

【문제 4】B회사는 3가지의 서로 다른 제품(1, 2, 3)을 생산 및 판매하며, 개당 변동비, 고정비, 최대 생산량은 다음 표와 같다.

	개당 변동비(만원)	고정비(만원)	최대 생산량(개)
제품 1	5	100	1,000
제품 2	7	80	900
제품 3	8	90	950

각 제품(1, 2, 3)은 생산이 되는 경우에만 해당 고정비가 발생한다. 또한 3가지 제품의 총생산량은 1,500개 이상이 되어야 한다. B회사는 총비용을 최소화하는 생산량을 구하고자 한다. 최적생산량을 구하기 위한 혼합정수계획모형을 제시하시오. (단, 제품의 생산량은 의사결정변수 x_i ($i = 1, 2, 3$)로 표시할 것) (10점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 경영과학 문제 5

【문제 5】다음은 PERT에서 프로젝트의 활동, 선행활동, 소요시간을 나타낸 표이다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

활동	선행활동	가장 낙관적 (optimistic)	가장 현실적 (most likely)	가장 비관적 (pessimistic)	평균 (기댓값)	분산
A	-	3	3	9		
B	-	2	4	6		
C	A	3	3	9		
D	A	2	5	8		
E	C, D	2	2	2		
F	B	3	6.5	7		
G	E, F	2	3	4		

(1) 활동 A의 소요시간 평균(기댓값)과 분산을 구하시오. (5점)

(2) 표의 소요시간 평균(기댓값)을 이용하여 프로젝트의 주공정과 최단 예상 완료시간을 구하시오. (5점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 경영과학 문제 6

【문제 6】 다음은 A국가의 최근 5년간 월별 금리 변동을 조사한 자료이다. 다음 물
음에 답하시오. (10점)

금리 변동	(ㄱ) 0.5% 인하	(ㄴ) 0.25% 인하	(ㄷ) 0%(동결)	(ㄹ) 0.25% 인상	(ㅁ) 0.5% 인상
결정 비율	10%	15%	35%	25%	15%

몬테칼로(Monte Carlo) 시뮬레이션 실험을 통해 다음 달 금리 변동을 예상하기 위해 (ㄱ) ~
(ㅁ) 순서대로 누적도수분포표를 작성하고 다음표와 같이 10개의 난수를 발생하였다.

번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
난 수	0.3265	0.5773	0.1254	0.8546	0.6678	0.6654	0.3375	0.4587	0.2273	0.6034
금 리 변 동	①	0% (동결)	0.25% 인하	②	③	0.25% 인상	0% (동결)	④	0.25% 인하	⑤

1. 난수에 해당하는 금리 변동(① ~ ⑤)을 쓰시오. (5점)
2. 시뮬레이션 결과를 통해 A국가의 다음 달 금리 변동의 기댓값을 구하시오. (5점)

[예시답안 바로가기](#)

[목차 바로가기](#)

37회 경영과학 문제 1 예시답안

문제 바로가기

경영과학 【문제 1 - (1)】 선형계획 모형 제시

- 의사결정변수: 각 제품의 제조량
 - $X_i (i = A, B)$ 제품 A와 B의 제조량 (개)
- 목적함수: 총 판매이익 최대화
 - $Max. Z = 3X_A + 5X_B$
- 제약조건:
 - $2X_A + 6X_B \leq 60$ 가공정 시간 제약
 - $5X_A + 3X_B \leq 60$ 나공정 시간 제약
 - $3X_A + 3X_B \leq 42$ 다공정 시간 제약
 - $X_A, X_B \geq 0$ 비음 제약

경영과학 【문제 1 - (2)】 가공정 제약조건식의 쌍대값 (잠재가격) 의미

가공정 제약조건식의 쌍대값(잠재가격)이 0.5만원이라는 것은, 가공정의 가용 시간이 1시간 증가할 때 전체 판매이익이 0.5만원 증가한다는 의미입니다. 이는 가공정의 자원이 현재 생산량에 제약을 가하는 병목 자원임을 의미하며, 추가적으로 가공정 자원을 확보하면 총 판매이익을 증가시킬 수 있다는 정보를 제공합니다.

경영과학 【문제 1 - (3)】 선형계획 모형의 실행가능영역(Feasible region) 의미

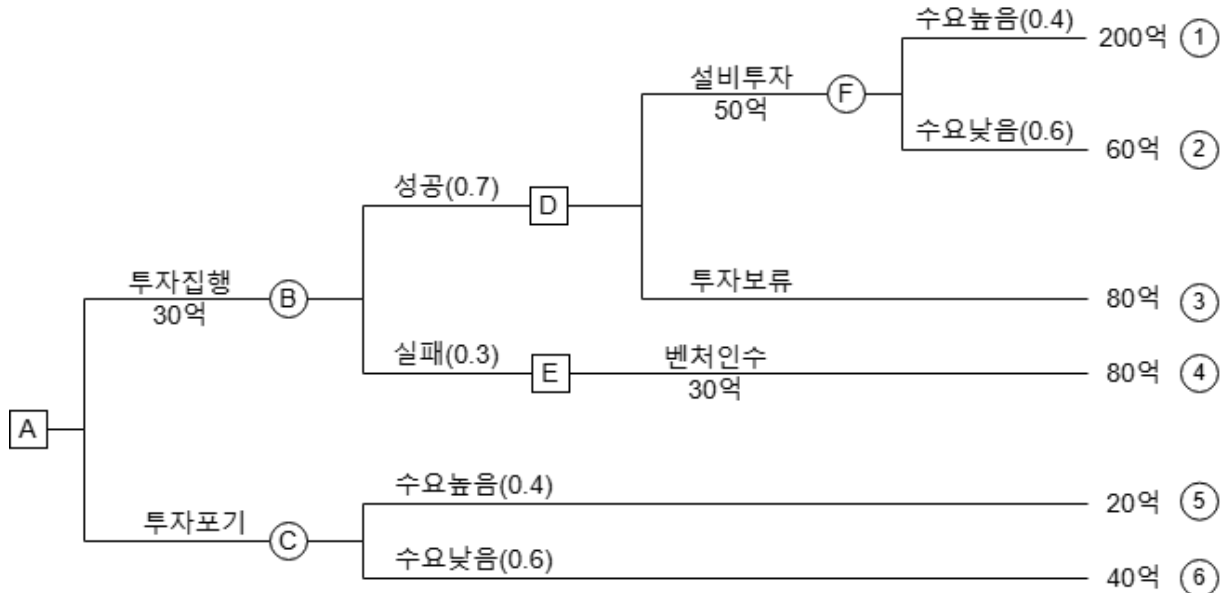
선형계획 모형에서 실행가능영역은 모든 제약조건을 만족하는 의사결정변수 (X_A, X_B)의 조합을 나타내는 영역입니다. 도해법(그래프법)에서는 제약조건식을 만족하는 영역을 그래프 상에 표시하여 얻을 수 있습니다. 실행가능영역 내부의 모든 점은 제약조건을 위반하지 않으므로, 그 안에서 최적해를 탐색해야 합니다. 실행가능영역의 모서리점들 중 하나가 최적해가 됩니다.

목차 바로가기

37회 경영과학 문제 2 예시답안

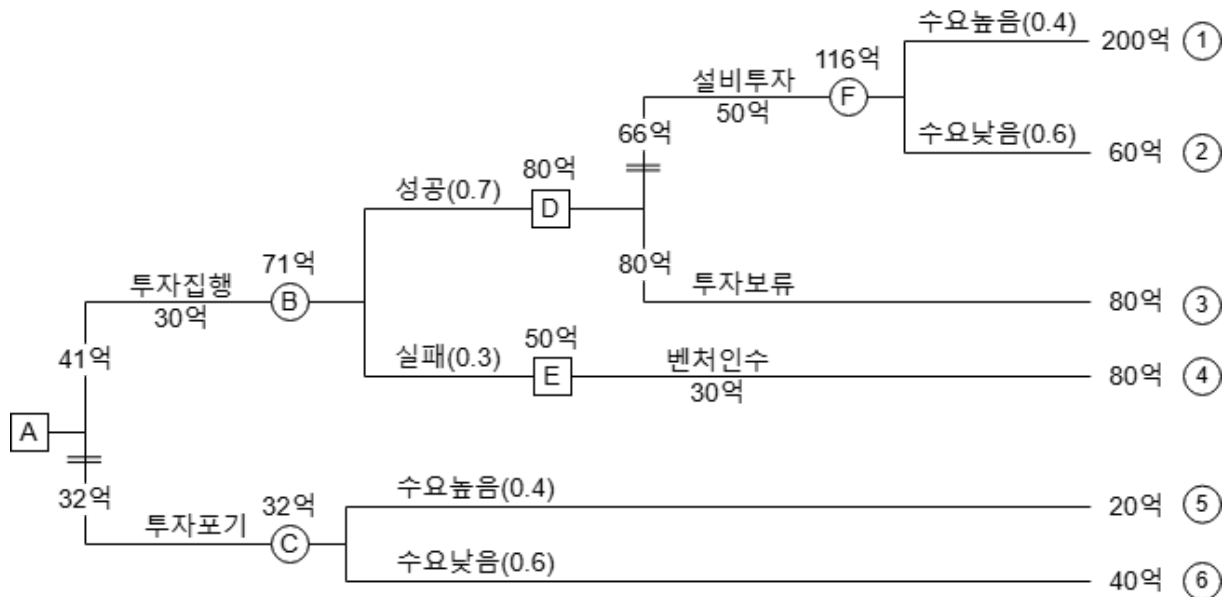
문제 바로가기

경영과학 【문제 2 - (1)】 의사결정나무 (Decision Tree) 그림



- [A]: R&D 투자여부 (의사결정마디) : 투자집행 | 투자포기
- [B]: R&D 투자집행 (확률마디) : 성공(0.7) | 실패(0.3)
- [C]: R&D 투자포기 (확률마디) : 수요높음(0.4) | 수요낮음(0.6)
- [D]: 성공시 설비투자 여부 (의사결정마디) : 설비투자 | 투자보류
- [E]: 실패시 벤처인수 여부 (의사결정마디) : 벤처인수
- [F]: 설비투자 (확률마디) : 수요높음(0.4) | 수요낮음(0.6)

경영과학 【문제 2 - (2)】 이익 기댓값 및 선택 결과



- 설비투자 F 마디는 확률마디이므로 기댓값은 확률곱의 합계에서 설비투자를 제외한 값:

$$(0.4 \times 200) + (0.6 \times 60) - 50 = 116 - 50 = 66 \text{ 억}$$

- 투자집행 D 기댓값:

$$Max.D = \begin{cases} \text{설비투자} : 66 \\ \text{투자보류} : 80 \end{cases} = 80 \text{ 억} \Rightarrow \text{설비 투자보류 선택}$$

- 투자집행 B의 기댓값: $(0.7 \times 80) + (0.3 \times 50) - 30 = 56 + 15 - 30 = 41 \text{ 억}$

- 투자포기 C의 기댓값: $(0.4 \times 20) + (0.6 \times 40) = 8 + 24 = 32 \text{ 억}$

- 투자여부 A의 기댓값:

$$Max.A = \begin{cases} \text{투자집행} : 41 \\ \text{투자포기} : 32 \end{cases} = 41 \text{ 억} \Rightarrow \text{R\&D 투자집행 선택}$$

- 의사결정마디의 선택 결과: R&D 투자집행 후, R&D 성공시 설비투자는 보류하고, R&D 실패시 벤처인수를 진행한다.

목차 바로가기

37회 경영과학 문제 3 예시답안

[문제 바로가기](#)

경영과학 【문제 3】 확정적 모형 5가지

1. ① 선형계획모형
2. ② 정수계획모형
3. ③ 수송계획모형
4. ⑤ 목표계획모형
5. ⑥ 네트워크모형

[목차 바로가기](#)

37회 경영과학 문제 4 예시답안

[문제 바로가기](#)

경영과학 【문제 4】 혼합정수계획 모형 제시

- 의사결정변수:
 - X_i : 제품 i 의 생산량 (개) ($i = 1, 2, 3$)
 - Y_i : 제품 i 의 생산 여부 (0 또는 1) ($i = 1, 2, 3$)
- 목적함수: 총 비용 최소화
 - $Min. Z = 5X_1 + 7X_2 + 8X_3 + 100Y_1 + 80Y_2 + 90Y_3$
- 제약조건:
 - $X_1 \leq 1000Y_1$ 제품 1의 생산량 제약 조건
 - $X_2 \leq 900Y_2$ 제품 2의 생산량 제약 조건
 - $X_3 \leq 950Y_3$ 제품 3의 생산량 제약 조건
 - $X_1 + X_2 + X_3 \geq 1500$ 총 생산량 제약 조건
 - $X_1, X_2, X_3 \geq 0$ 비음 조건
 - $Y_1, Y_2, Y_3 = 0 \text{ 또는 } 1$ 이진 조건

<해설>

혼합정수계획법은 의사결정변수가 정수인 경우와 정수가 아닌 경우가 혼재된 상황을 의미하므로 기본적으로 Y 가 정수(0 또는 1)이므로 X 가 비음 조건으로 정의되어야 하는데 이 문제의 경우 X 가 제품의 생산량이므로 "음이 아닌 정수"도 답안이 될수 있을 수 있음

[목차 바로가기](#)

37회 경영과학 문제 5 예시답안

문제 바로가기

경영과학【문제 5 - (1)】 활동 A의 소요시간 평균(기댓값)과 분산

- 평균(기댓값) 공식: $\frac{(a + 4m + b)}{6} = \frac{(3 + 4 \times 3 + 9)}{6} = 4$

- 가장 낙관적 시간: 3
- 가장 현실적 시간: 3
- 가장 비관적 시간: 9

- 분산 공식: $\left(\frac{(b - a)}{6}\right)^2 = \left(\frac{(9 - 3)}{6}\right)^2 = 1$

경영과학【문제 5 - (2)】 프로젝트 주공정 및 최단 예상 완료 시간

- 각 활동의 평균 소요 시간 계산

- A : $\frac{(3 + 4 \times 3 + 9)}{6} = 4$

- B : $\frac{(2 + 4 \times 4 + 6)}{6} = 4$

- C : $\frac{(3 + 4 \times 3 + 9)}{6} = 4$

- D : $\frac{(2 + 4 \times 5 + 8)}{6} = 5$

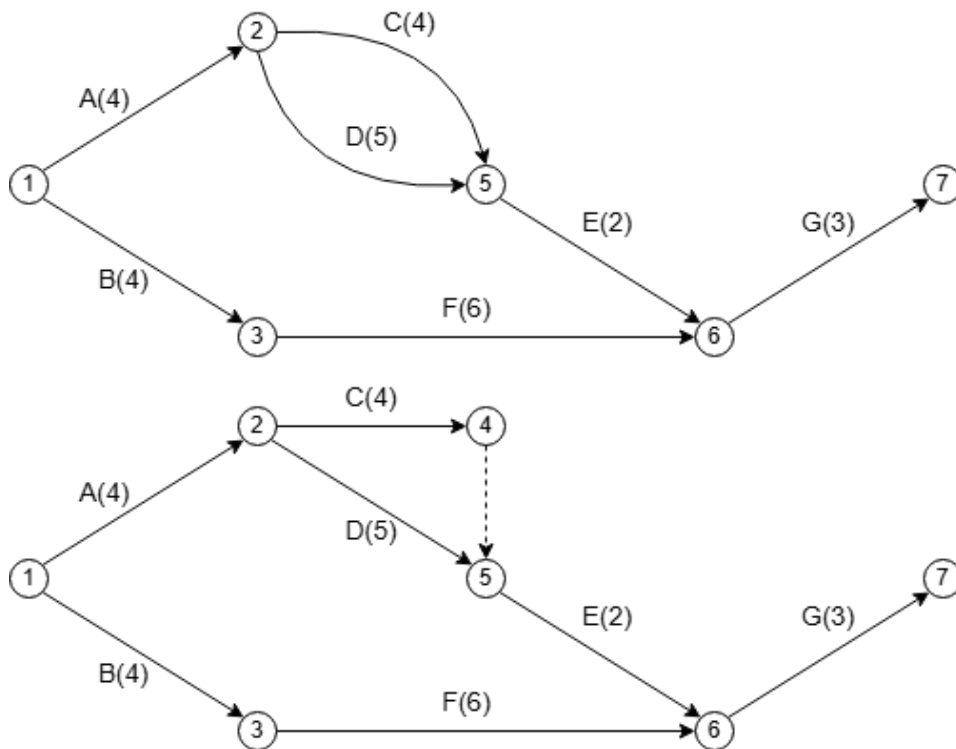
- E : $\frac{(2 + 4 \times 2 + 2)}{6} = 2$

- F : $\frac{(3 + 4 \times 6.5 + 7)}{6} = 6$

- G : $\frac{(2 + 4 \times 3 + 4)}{6} = 3$

활동	선행활동	가장 낙관적 (optimistic)	가장 현실적 (most likely)	가장 비관적 (pessimistic)	평균 (기댓값)	분산
A	-	3	3	9	4	1
B	-	2	4	6	4	
C	A	3	3	9	4	
D	A	2	5	8	5	
E	C, D	2	2	2	2	
F	B	3	6.5	7	6	
G	E, F	2	3	4	3	

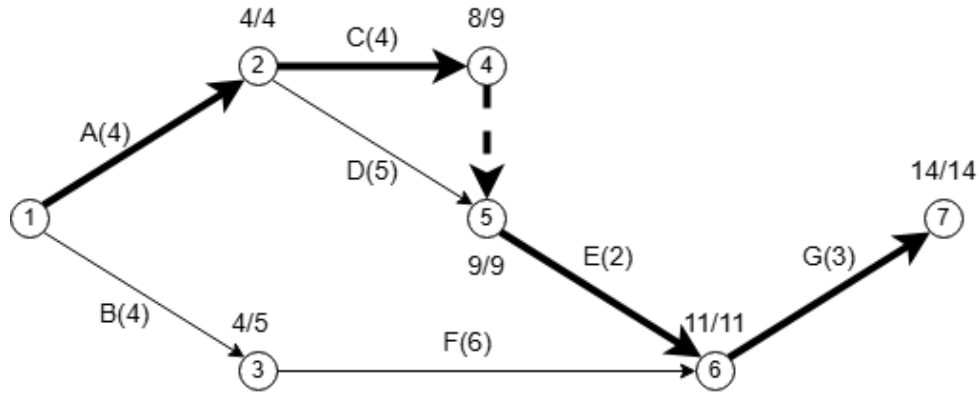
• PERT 차트 예시



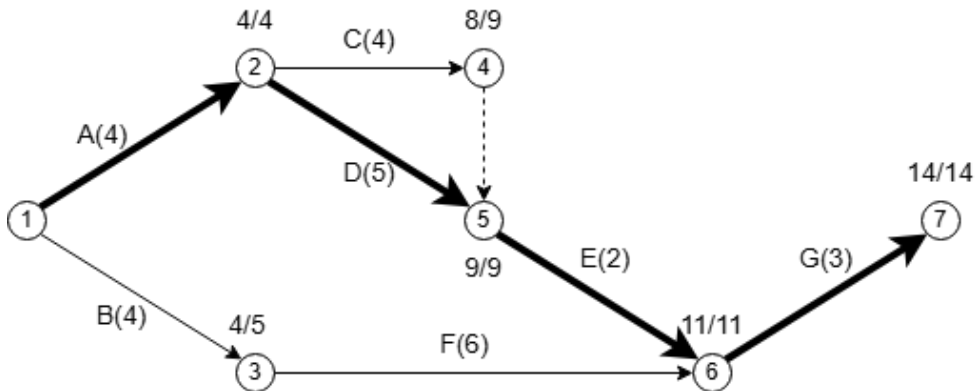
<해설>

C와 D의 선행활동은 A이며 후행활동은 E로 병렬 활동이므로 병렬로 표기하거나 둘 중 하나를 명목상 활동(Dummy Activity)로 표현 해야합니다. 일반적으로 더미(Dummy) 활동은 활동에 자원이나 시간이 소모되지 않는 활동입니다. 저자의 경우는 평균(기댓값) 기준으로 C의 소요시간 4가 D의 소요시간 5보다 작기 때문에 자원은 투입되지만 병렬로 활동을 하는 경우 D 활동이 진행되는 동안 C 활동만을 위해 추가적인 시간이 필요하지 않기 때문에 4번과 5번을 더미 활동으로 표현 하였습니다. 또한 답안 작성시 모든 경우의 PERT 차트를 그릴 필요는 없을 것 같습니다.

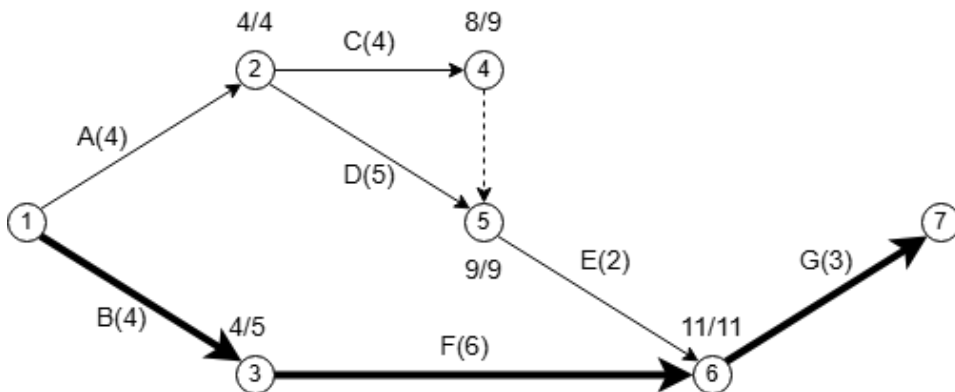
- 가능한 모든 경로와 각 경로의 소요 시간 계산



- $A - C - E - G : 4 + 4 + 2 + 3 = 13$



- $A - D - E - G : 4 + 5 + 2 + 3 = 14$



- $B - F - G : 4 + 6 + 3 = 13$

- 주공정 및 최단 예상 완료 시간

- 가장 긴 경로인 주공정은 **A-D-E-G**이며, 최단 예상 완료 시간은 14일입니다.

목차 바로가기

37회 경영과학 문제 6 예시답안

문제 바로가기

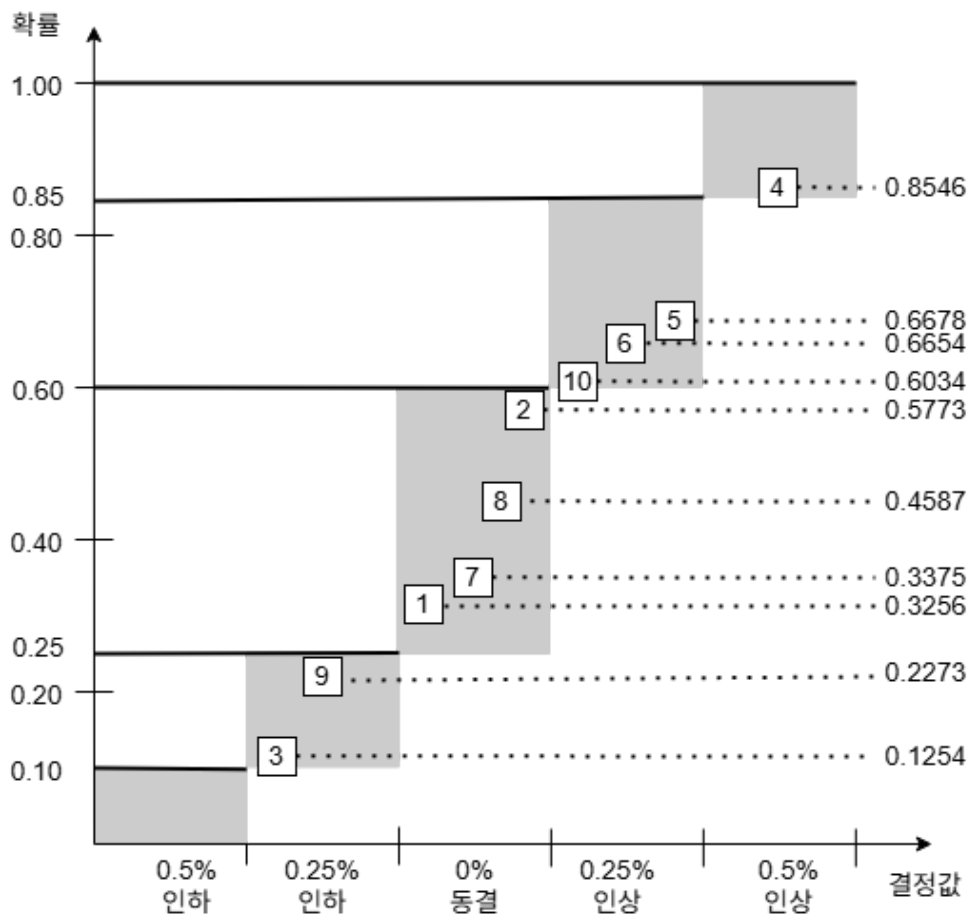
경영과학 【문제 6 - (1)】 난수에 해당하는 금리 변동

난수는 누적도수분포표를 이용해 금리 변동에 매핑합니다. 각 난수를 누적 비율 구간에 따라 금리 변동으로 변환합니다:

- 누적도수분포:

금리 변동	(ㄱ) 0.5% 인하	(ㄴ) 0.25% 인하	(ㄷ) 0%(동결)	(ㄹ) 0.25% 인상	(ㅁ) 0.5% 인상
결정 비율	10%	15%	35%	25%	15%
누적 도수	10%	25%	60%	85%	100%

- 누적도수 분포차트



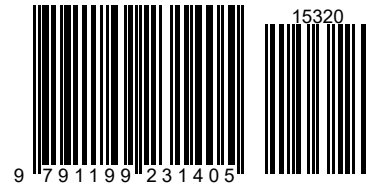
번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
난수	0.3265	0.5773	0.1254	0.8546	0.6678	0.6654	0.3375	0.4587	0.2273	0.6034
금리 변동	① 0% (동결)	0% (동결)	0.25% 인하	② 0.5% 인상	③ 0.25% 인상	0.25% 인상	0% (동결)	④ 0% (동결)	0.25% 인하	⑤ 0.25% 인상

경영과학 【문제 6 - (2)】 다음 달 금리 변동의 기댓값

- 다음 달 금리 변동의 기댓값은 (ㄱ)부터 (ㄴ)까지가 발생한 빈도수를 가중치값으로 하여 가중치곱의 합계입니다.
 - 기댓값 계산식: $E(X) = \sum(P_i \cdot X_i)$
 - P_i : 금리 변동 확률
 - X_i : 금리 변동 값
- 금리 변동 값의 가중치:
 - (ㄱ) 0.5% 인하 = 0.0
 - (ㄴ) 0.25% 인하 = 0.2
 - (ㄷ) 0% (동결) = 0.4
 - (ㄹ) 0.25% 인상 = 0.3
 - (ㅁ) 0.5% 인상 = 0.1
- 확률과 가중치를 곱한 값:
 - (ㄱ): $0.0 \times (-0.5) = 0.000$
 - (ㄴ): $0.2 \times (-0.25) = -0.050$
 - (ㄷ): $0.4 \times 0 = 0.000$
 - (ㄹ): $0.3 \times 0.25 = 0.075$
 - (ㅁ): $0.1 \times 0.5 = 0.050$
- 기댓값:
 - $E(X) = 0.000 - 0.050 + 0.000 + 0.075 + 0.050 = 0.075$
 - 0.075% 인상**

목차 바로가기

저 자		이인성
펴낸이		웍스프리
펴낸곳		웍스프리
발행일		2025년 05월 12일
이메일		worksfree.kr@gmail.com
가 격		6,600원



본 책은 저작자의 지적 재산으로서 무단 전재와 복제를 금합니다.